ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

u + v = Id et rangs complémentaires : deux projecteurs

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n tels que $u+v=\mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)\leqslant n$. Montrer que u et v sont des projecteurs.